

Thème: Conception d'une plateforme intelligente de détection des anomalies financières et d'aide à la décision pour la modernisation de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP)

DGTCP-AI est une plateforme composée de **5 modules intégrés** :

1. **Data Collector** (collecte des données financières) ;
2. **Data Analyzer** (analyse et nettoyage) ;
3. **Fraud Detector** (détection des anomalies) ;
4. **Decision Support Engine** (aide à la décision) ;
5. **Executive Dashboard** (tableau de bord stratégique).

Le Modèle DGTCP-AI

(Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique – Artificial Intelligence Architecture Framework)

Ce modèle serait votre contribution personnelle à la modernisation du Trésor Public béninois.

1. Présentation du modèle DGTCP-AI

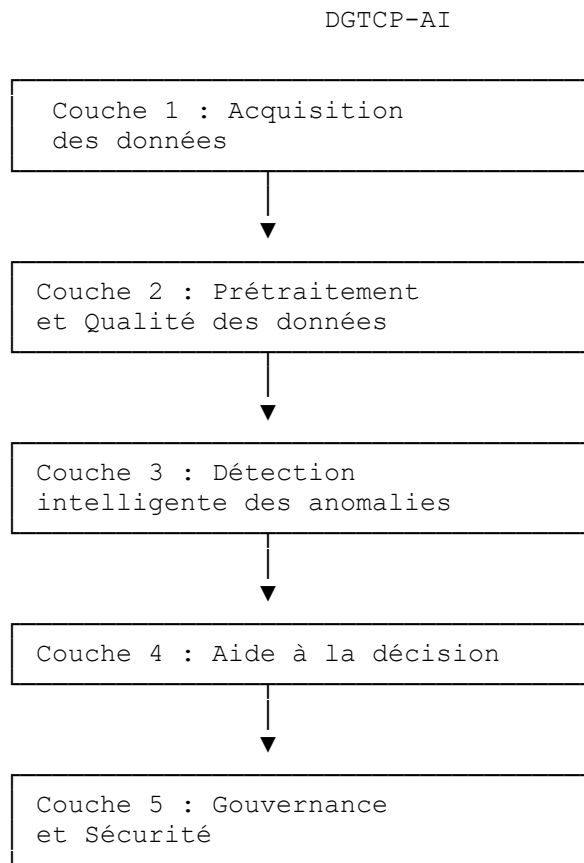
Définition

Le modèle DGTCP-AI est une architecture informatique intelligente conçue pour :

- collecter les données financières ;
- détecter automatiquement les anomalies ;
- assister les décideurs ;
- produire des alertes en temps réel ;
- améliorer la transparence financière.

L'objectif est de transformer le système actuel essentiellement réactif en un système prédictif et proactif.

2. Architecture générale du modèle



3. Première couche: Acquisition intelligente des données

Sources de données

Cette couche récupère les données provenant :

- SIGFIP ;
- ASTER ;
- BCEAO ;
- banques partenaires ;
- plateformes fiscales ;
- applications internes.

Objectif

Centraliser toutes les données dans un référentiel unique.

Innovation

Mise en place d'un :

Data Lake Financier

capable de stocker :

- transactions ;
- pièces justificatives ;
- journaux ;
- historiques budgétaires.

4. Deuxième couche: Prétraitement intelligent

Avant d'analyser les données, il faut les nettoyer.

Fonctions

- suppression des doublons ;
- correction des incohérences ;
- normalisation ;
- enrichissement automatique.

Exemple

Avant :

Fournisseur A
FOURNISSEUR A
Fourn. A

Après :

FOURNISSEUR A

Le système évite ainsi les erreurs d'analyse.

5. Troisième couche: Détection intelligente des anomalies

C'est le cœur de votre contribution.

Module 1

Détection de fraude

Le système recherche :

- paiements en double ;
- fournisseurs suspects ;
- fractionnement des marchés ;
- montants anormaux.

Module 2

Détection comportementale

L'IA apprend les habitudes normales.

Exemple :

Ministère X

Dépenses mensuelles habituelles :
500 millions FCFA

Si soudain :

1,8 milliard FCFA

une alerte est déclenchée.

Module 3

Analyse prédictive

L'IA prédit :

- déficit de trésorerie ;
- risques budgétaires ;

- tensions de liquidité.

6. Quatrième couche : Aide à la décision

Cette couche transforme les résultats techniques en informations utiles pour les responsables.

Tableau de bord stratégique

Le Directeur Général visualise :

- niveau de risque ;
- transactions suspectes ;
- prévisions de trésorerie ;
- indicateurs de performance.

Alertes intelligentes

Exemple :

ALERTE NIVEAU ÉLEVÉ

Transaction :
1 250 000 000 FCFA

Risque estimé :
92 %

Motif :
Montant inhabituel
+
Fournisseur récemment créé

Recommandations automatiques

Le système peut proposer :

Suspendre le paiement

ou

Demander une vérification
complémentaire

7. Cinquième couche : Gouvernance et Sécurité

C'est ici que vous intégrerez les notions d'architecture des ordinateurs.

Sécurité physique

- TPM 2.0 ;
- HSM ;
- Secure Boot.

Sécurité logique

- MFA ;
- chiffrement ;
- contrôle d'accès.

Auditabilité

Chaque décision prise par l'IA est enregistrée.

Cela répond aux exigences de :

- transparence ;
- traçabilité ;
- responsabilité.

8. Les indicateurs de performance du modèle

Vous pouvez créer votre propre tableau.

Indicateur	Avant	Après
Détection de fraude	7 jours	30 secondes
Analyse comptable	4 heures	2 minutes

Indicateur	Avant	Après
Prévision de trésorerie	Manuelle	Automatique
Taux d'erreur	Élevé	Faible
Disponibilité	95 %	99,9 %

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Au cours des dernières décennies, la transformation numérique a profondément modifié le fonctionnement des organisations publiques et privées à travers le monde. L'évolution rapide des technologies de l'information et de la communication, combinée à l'essor du Big Data, du Cloud Computing et de l'Intelligence Artificielle (IA), a permis aux institutions de disposer de nouveaux outils capables d'améliorer significativement la gestion de leurs activités, la qualité des services offerts ainsi que l'efficacité des processus décisionnels.

Dans le domaine des finances publiques, cette transformation numérique représente un enjeu majeur. Les administrations financières sont confrontées à une augmentation constante du volume des données à traiter, à la complexification des opérations financières, à la nécessité d'assurer une meilleure transparence dans la gestion des ressources publiques et à l'obligation de renforcer les mécanismes de contrôle afin de prévenir les erreurs, les irrégularités et les fraudes. Dans ce contexte, les systèmes d'information financiers jouent un rôle stratégique dans la collecte, le traitement, la sécurisation et l'exploitation des données budgétaires, comptables et financières.

Au Bénin, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) occupe une place centrale dans la gestion des finances de l'État. Elle est chargée notamment de l'exécution des opérations de trésorerie, du paiement des dépenses publiques, du recouvrement des recettes, de la tenue de la comptabilité de l'État et de la gestion de la trésorerie publique. Pour accomplir efficacement ses missions, la DGTCP

s'appuie sur plusieurs systèmes d'information spécialisés permettant la dématérialisation et l'automatisation d'un grand nombre de processus financiers. Cependant, malgré les progrès réalisés en matière de numérisation, plusieurs défis subsistent. Les mécanismes traditionnels de contrôle reposent encore largement sur des vérifications manuelles, des audits périodiques et des analyses rétrospectives. Cette approche présente certaines limites, notamment face à l'augmentation du volume des transactions financières, à la diversité des acteurs impliqués et à la sophistication croissante des techniques de fraude. Dans de nombreux cas, les anomalies financières ne sont détectées qu'après leur survenance, ce qui peut entraîner des pertes importantes, des retards dans les procédures administratives et une diminution de l'efficacité des contrôles internes.

Par ailleurs, les décideurs publics doivent aujourd'hui prendre des décisions rapides et pertinentes à partir d'une quantité considérable de données provenant de multiples sources. L'exploitation efficace de ces données devient ainsi un facteur déterminant pour améliorer la gouvernance financière, optimiser l'allocation des ressources publiques et renforcer la transparence dans la gestion des finances de l'État.

Face à ces défis, l'intelligence artificielle apparaît comme une solution particulièrement prometteuse. Grâce aux techniques de Machine Learning, de Data Mining et d'analyse prédictive, il est désormais possible de détecter automatiquement des comportements anormaux, d'identifier des transactions suspectes, d'anticiper certains risques financiers et de fournir aux responsables des outils d'aide à la décision basés sur des analyses avancées des données. Plusieurs administrations financières et institutions bancaires à travers le monde utilisent déjà ces technologies pour améliorer leurs mécanismes de contrôle et renforcer leur efficacité opérationnelle.

C'est dans cette perspective que s'inscrit la présente étude intitulée :

« Conception d'une plateforme intelligente de détection des anomalies financières et d'aide à la décision pour la modernisation de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) ».

Cette recherche vise à proposer une plateforme intelligente capable de centraliser les données financières, d'analyser automatiquement les transactions, de détecter les anomalies potentielles et de fournir aux décideurs des informations stratégiques en temps réel. La solution proposée ambitionne ainsi de contribuer à la modernisation des mécanismes de contrôle financier, à l'amélioration de la performance opérationnelle de la DGTCP et au renforcement de la gouvernance des finances publiques.

La problématique principale de cette étude peut être formulée de la manière suivante :

Comment concevoir une plateforme intelligente capable de détecter efficacement les anomalies financières et de fournir une aide à la décision pertinente afin d'améliorer les mécanismes de contrôle et de gestion au sein de la DGTCP ?

De cette problématique découle la question principale suivante :

Comment exploiter les technologies de l'intelligence artificielle pour renforcer les capacités de détection des anomalies financières et améliorer la prise de décision au sein de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique ?

L'hypothèse générale retenue est la suivante :

La mise en place d'une plateforme intelligente intégrant des mécanismes d'analyse automatisée, de détection des anomalies financières et d'aide à la décision permettrait d'améliorer significativement l'efficacité des contrôles financiers, de réduire les risques d'erreurs ou de fraude et d'optimiser les processus décisionnels au sein de la DGTCP.

L'objectif général de cette étude est de concevoir une plateforme intelligente destinée à la détection des anomalies financières et à l'aide à la décision pour la modernisation de la DGTCP.

De manière spécifique, il s'agira de :

- étudier les concepts liés aux systèmes d'information financiers et à l'intelligence artificielle ;
- analyser les solutions existantes de détection d'anomalies financières ;
- examiner le fonctionnement actuel des mécanismes de contrôle au sein de la DGTCP ;

- identifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels de la future plateforme ;
- concevoir l'architecture fonctionnelle, logique et physique de la solution proposée ;
- modéliser les différents composants du système ;
- réaliser un prototype illustrant les principales fonctionnalités de la plateforme ;
- évaluer les apports potentiels de la solution dans le contexte de la DGTCP.

Pour atteindre ces objectifs, une méthodologie basée sur la recherche documentaire, l'analyse de l'existant, la modélisation UML, la conception architecturale et le prototypage sera adoptée.

Le présent mémoire est structuré en deux grandes parties. La première partie est consacrée au cadre théorique, à l'étude de l'art et à l'analyse de l'existant. La seconde partie présente la conception de la plateforme proposée, sa modélisation, sa réalisation ainsi que l'évaluation de ses performances et de ses apports potentiels pour la modernisation de la DGTCP.